



ALGEBRAISCHE STRUKTUREN

Fragen?

* **(kommutative) (Halb-)Gruppe?** Welche der folgenden Mengen besitzt welche algebraische Struktur?

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, +)$			
b) $(\mathbb{Z}, +)$			
c) $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$			
d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$			

Eigener Lösungsversuch.

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, +)$			
b) $(\mathbb{Z}, +)$			
c) $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$			
d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$			

* **Algebraische Struktur von $\mathbb{Z}_n$.** Welche der folgenden Mengen besitzt welche algebraische Struktur?

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{Z}_3, +)$			
b) $(\mathbb{Z}_3 \setminus \{0\}, \cdot)$			
c) $(\mathbb{Z}_4, +)$			
d) $(\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}, \cdot)$			
e) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$			

Eigener Lösungsversuch.

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{Z}_3, +)$			
b) $(\mathbb{Z}_3 \setminus \{0\}, \cdot)$			
c) $(\mathbb{Z}_4, +)$			
d) $(\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}, \cdot)$			
e) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$			

Zusammenfassung: Algebraische Struktur von $\mathbb{Z}_n$.

$\forall n \in \mathbb{N} : \boxed{(\mathbb{Z}_n, +) \text{ ist eine abelsche Gruppe}}$

$\boxed{(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot) \text{ ist abelsche Gruppe} \iff n \text{ ist prim}}$

Inverse berechnen.

1. Berechnen Sie (falls möglich) $\bar{5}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$.
2. Berechnen Sie (falls möglich) $\bar{2}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$.
3. Wann ist $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ bzgl. $\cdot$ invertierbar?

Lösung.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Invertierbarkeitskriterium. Sind 537 und 8491 in $\mathbb{Z}_{63481}$ invertierbar?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.